



대한파카라이징(주)

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

등록번호: AA00237-0000000488

제품명

FC-L4460A

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	FC-L4460A
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	금속표면처리제
제품의 사용상의 제한	용도와 사용금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대한파카라이징(주)
주소	충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단3로 136
긴급전화번호	041)415-5000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(경피) : 구분3 급성 독성(흡입: 분진) : 구분3 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A, 1B, 1C) 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해·위험문구

위험

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H302 삼키면 유해함
H311 피부와 접촉하면 유독함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H331 흡입하면 유독함
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H370 장기(심장, 신장, 중추신경계, 혈액계, 위, 시력(각막), 호흡기)에 손상을 일으킴
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기, 신경계, 혈액계, 간, 신장)에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.

대응	P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
	P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오.
	P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/세안설비와 안전 샤워로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
	P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.
	P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P321 4. 나향(피부에 접촉했을 때) 및 다향(흡입했을 때)의 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
저장	P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
자료없음	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
붕소산 사나트륨염(심수화물)		1303-96-4	1~10
아질산 나트륨	NITROUS ACID, SODIUM SALT	7632-00-0	1~8
테트라소디움피로포스페이트		7722-88-5	5~15
수산화나트륨	수산화 나트륨	1310-73-2	5~15
탄산 나트륨	OHS40172;	497-19-8	25~35
인산 트라이나트륨	인산, 트라이나트륨염	7601-54-9	20~30

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때	오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 열이나 오염으로 폭발할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 용용되어 운송될 수도 있으니 주의하시오. 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오. 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오. 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
다. 정화 또는 제거 방법	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오.

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
나. 안전한 저장방법	열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오. 원래의 용기에만 보관하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	TWA - 5mg/m3
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	TWA - 5mg/m3
수산화나트륨	STEL - C 2mg/m3
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음
ACGIH 규정	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	STEL 6 mg/m³
	TWA 2 mg/m³
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	TWA
	STEL C 2 mg/m³
	ETC
탄산 나트륨	자료없음

인산 트라이나트륨	AIHA Workplace Environmental Exposure Level: STEL5 mg/m3
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하 시오.
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 물리화학적 특성에 맞는 보안경을 착용하십시오.
	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	분말
성상	백색
색상	
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	12~13 (1% 수용액)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	해당없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	혼합물로서 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	열이나 오염으로 폭발할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
	흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음
	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	금속을 부식시킬 수 있음
나. 피해야 할 조건	

열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 713 ~ 894 mg/kg Rat
붕소산 사나트륨염(십수화물)	LD50 > 2500 mg/kg Rat (랫드 수컷, 위관영양법, OECD Guideline 401, Acute Oral Toxicity, GLP, 유사물질 : 1330-43-4)
아질산 나트륨	LD50 180 mg/kg Rat
테트라소디움피로포스페이트	LD50 300 ~ 2000 mg/kg Rat (사망있음. OECD Guideline 420, GLP)
수산화나트륨	LD50 325 mg/kg Rabbit (신뢰도 4, 유해성 분류에 충분하지 않은 데이터)
탄산 나트륨	LD50 2800 mg/kg Rat
인산 트라이나트륨	LD50 > 7400 mg/kg Rat
경피	LD50 > 734 mg/kg
붕소산 사나트륨염(십수화물)	LD50 > 2000 mg/kg Guinea pig (FIFRA, 40 CFR 163, 유사물질 10043-35-3, Boric Acid)
아질산 나트륨	(구분4)
테트라소디움피로포스페이트	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (사망없음. EPA proposed guidelines for registering pesticides in the U.S; Fed. Reg. 43:163, 37336-37402)
수산화나트륨	LD50 1350 mg/kg Rabbit
탄산 나트륨	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
인산 트라이나트륨	LD50 > 300 mg/kg Rabbit
흡입	분진 LC50> 0.81 mg/ℓ 4 hr Rat
붕소산 사나트륨염(십수화물)	분진 LC50>2.04 mg/ℓ 4 hr (전신, 먼지dust 흡입, OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP, 유사물질 : 12179-04-3, Disodium tetraborate pentahydrate)
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	분진 LC50> 0.58 mg/ℓ 4 hr Rat (사망있음. 유사물질: CAS NO.7758-16-9, OECD Guideline 403, GLP)
수산화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	분진 LC50 1.2 mg/ℓ 4 hr Rat (원본: LC50(2h) = 0.8 mg/L)
인산 트라이나트륨	분진 LC50≥ 0.54 mg/ℓ 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	광엽의 생산 부문이나 분쇄 설비에 있어서 본 물질(붕사진)에 노출된 노동자에게 피부염이 보임(ACGIH, 7th, 2001). 토끼 및 기니피그를 이용한 피부 자극성 시험으로 피부 자극성을 나타냄(ECETOC TR63, 1995).
아질산 나트륨	토끼, 500mg, 4hr (OECD TG 404), 자극성 없음
테트라소디움피로포스페이트	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 404, GLP)
수산화나트륨	피부 부식성 물질임(human, pig), 강알칼리성 물질
탄산 나트륨	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴
인산 트라이나트륨	pH: 11.5(0.1% sol), 11.7(0.5% sol), 11.9(1% sol) 피부 부식성 물질임
심한 눈손상 또는 자극성	

붕소산 사나트륨염(십수화물)	국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 "심한 눈손상 또는 자극성 구분2"로 구분
아질산 나트륨	구분2
테트라소듐피로포스페이트	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 비가역적 손상이 관찰됨. (각막지수: 1, 홍채지수:1, 결막지수: 3, 결막부종지수: 2) (OECD Guideline 405, GLP)
수산화나트륨	강자극성 [Standard Draize test] : 1%(rabbit), 약자극성 [Standard Draize test] : 400µg (rabbit), 강자극성 [Standard Draize test] : 50µg/24hr(rabbit), 강자극성 [Standard Draize test] : 1mg/24hr(rabbit)/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
탄산 나트륨	토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 중간이상에서 심한 자극을 일으킴
인산 트라이나트륨	pH: 11.5(0.1% sol), 11.7(0.5% sol), 11.9(1% sol) 고용노동부 고시 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 <별표1>에 따라 심한 눈 손상성 구분1로 분류
호흡기과민성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	자료없음
아질산 나트륨	자료없음
테트라소듐피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	Due to the alkaline properties an irritation of the respiratory tract is also possible. 호흡기에 자극가능성있음
인산 트라이나트륨	자료없음
피부과민성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	기니피그를 이용한 과민성 시험결과 induction 단계에서 한마리와 challenge단계에서 두 마리 그리고 대조군의 한 마리에서 약한 홍반 나타났으나 과민반응은 나타나지 않음, OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation), GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid
아질산 나트륨	자료없음
테트라소듐피로포스페이트	마우스(암)를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 429, GLP)
수산화나트륨	인간에 대한 피부과민성시험에서 피부과민성이 나타나지 않았음
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	시험관 내 포유류 배양세포(mouse lymphoma L5178Y cells)를 이용한 유전자돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성, OECD Guideline 476, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid 시험관 내 포유류 세포(Chinese hamster Ovary (CHO))를 이용한 자매염색체교환시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무와 관계 없이 음성, OECD Guideline 471, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid
아질산 나트륨	체세포 생체내 변이원성 시험, 쥐/마우스 경구투여 골수세포 염색체 이상 시험 : 양성(구분2)/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
테트라소듐피로포스페이트	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471)

수산화나트륨	시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 S. typhimurium를 이용한 에임즈 테스트 결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 있는 경우 양성/ 대사활성계 없는 경우 음성 S9제품의 염색체이상유발 형성률 때문으로 보임, 생체 내 마우스 골수세포를 이용한 미소세포시험 결과, 음성
탄산 나트륨	The available in vitro mutagenicity test with sodium carbonate was negative 'in vitro' 테스트에서 음성임
인산 트라이나트륨	복귀돌연변이시험결과 음성 (OECD Guideline 471, GLP)
생식독성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	생식독성 : 랫드 암수, 경구 먹이기 결과, LOAEL(P) = 336 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 100 mg/kg bw/day, LOAEL(P) = 58.5 mg/kg bw/day (고환 위축, 출산 감소), NOAEL(P, F1, F2) = 17.5 mg/kg bw/day, P0세대에서 336 mg/kg bw 투여군에서 체중 감소 나타남, 이 시험군의 위축 고환에서 생존 정자 없음, 5.9 or 17.5 mg B/kg bw군에서 출산, 수유, 자손 크기와 체중에 악영향이 없었음, other guideline: No guideline specified, but conforms to the standard 3 generation 2 litters per generation multi-generation studies normally used at that time., , 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid 생식독성 : 랫드 암수, 경구먹이기 결과, 시험물질 기준 : LOAEL(P) = 518 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 155 mg/kg bw/day, / 원소 B 기준 : LOAEL(P) = 58.5 mg/kg bw/day, NOAEL(P, F1, F2) = 17.5 mg/kg bw/day, P수컷의 518 mg/kg borax (corresponding to a level of 58.5 mg B/kg bw)투여군에서 음식 섭취량에 영향 없었으나 체중 감소, 위축 고환에서 생존가능 정자 없음, 5.9 and 17.5 mg B/kg bw군에는 영향 관찰 안됨, P암컷의 고용량군에서도 음식섭취량에 영향 없이 체중 감소, 배란 감소, 자손 수 감소, 저용량 5.9 and 17.5 mg B/kg bw에서는 영향 관찰 안됨, other guideline: No guideline specified, but conforms to the standard 3 generation 2 litters per generation MGS normally used at that time., , 유사물질 : 1303-96-4, Sodium tetraborate decahydrate (borax) 발달독성 : 토끼, 위관영양법, 시험물질 기준 : LOAEL(모계독성; 음식 섭취 감소, 체중 증량 감소와 유산) = 250 mg/kg bw/day, NOAEL(모계독성) = 125 mg/kg bw/day, LOAEL(발달독성, 생존태아에서 흡수resorption와 CVS기형의 증가) = 250 mg/kg bw/day, NOAEL(발달독성) = 125 mg/kg bw/day, 고용량 군 외에 임신에 영향 없음, 음식 섭취량 감소와 체중 감소, 43.5 mg B/kg bw 군에서 19~30일 사이에 질출혈 관찰됨, 질출혈을 보인 고용량 군에서 생존태아 없음, 고용량250 mg/kg bw boric acid (43.5 mg B/kg bw/day) 노출군에서 90 % of implants/litter were resorbed compared to 6 % for controls, and 73 % had complete litter loss (0 % in controls)., OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study), GLP, , 유사물질 : 10043-35-3, Boric acid
아질산 나트륨	임신 마우스 장기 형성기에 경구 투여 발생 독성 시험 : 모체 동물 체중 증가 억제 용량에서 착상률 및 평균 동복 수 유의한 감소, 태아 사망 및 조기사망 유의한 증가 확인(구분2)/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
테트라소디움피로포스페이트	랫드를 이용한 발달독성/ 최기형성 시험결과 아무런 영향을 끼치지 않음. NOAEL> 138 mg/kg bw/day
수산화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	인간에서는 붕산30g을 물과 함께 한 번에 경구 섭취한77세 남성이 메스꺼움,구토,복통,설사,홍반,사지 티아노제,급성 신부전,심폐성 저혈압을 일으켜 심부전으로 사망한 예가 보고되었으며(ATSDR, 2010), 4.5~14 g의 붕산 혼입 우유를 섭취한 신생아11명이 구토,설사에 더해 두통,진전,불은,경련,쇠약,혼수 등 중추 신경계의 증상을 나타내고,그 중5명은3일 이내에 사망했다고 보고가 있음(ATSDR, 2008).
아질산 나트륨	쥐 150mg/kg 및 마우스 100~300mg/kg 경구투여시 메토헤모글로빈 농도 증가 확인, 표적장기: 혈액계 (구분1)/ 국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
테트라소디움피로포스페이트	급성 경구독성 시험결과 웅크린자세, 무기력, 운동실조, 임모, 탈수증상. 비정상적으로 빨간색 폐, 어두운 간 어두운 신장, 가스 위장과 위 점막의 약간의 출혈 급성 경피독성 시험결과 가벼운 홍반 및 부종 급성 흡입독성 시험결과 눈물흘림, 사팔눈, 설사, 호흡 곤란, 소리에 과민 반응, 각막 혼탁.
수산화나트륨	사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴 환기가 충분히 이루어지지 않는 방에서 하루 동안 작업하며 5%의 NaOH를 에어로졸 형태로 흡입한 25세 여성들의 폐에서 비가역적 폐쇄성 손상이 관찰되었지만 증거 불충분

탄산 나트륨	호흡기에 자극을 일으킴
인산 트라이나트륨	흡입시 기도에 작열감이 느껴짐.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
붕소산 사나트륨염(심수화물)	인간에 있어서 호흡기, 신경계에 영향을 보임
아질산 나트륨	쥐 14주간 반복 경구 투여 시험: 티아노제 관찰, 망 정혈구 수 증가, 메토헤모글로빈 농도 상승 (수컷 200, 310mg/kg/day, 암컷 130mg/kg/day) 표적장기: 혈액계 (구분2)/ 국립환경과학원 고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
테트라소디움피로포스페이트	랫드(암/수)를 이용한 만성 경구독성 시험결과 (90일) 단백질과 알부민감소, 간의 상대중량 증가, 신장 세뇨관의 두피 관 호염기구증가, NOEL=250 mg/kg bw/day, NOAEL=500 mg/kg bw/day (OECD TG 408)
수산화나트륨	부식성물질로 신뢰성 있는 자료 없음
탄산 나트륨	Species : 래트 Route of admin. : inhalation Exposure period : 3.5 months Doses : 70 +/- 2.9 mg/m3 Control group : yes, concurrent no treatment LOAEL : = 70 mg/m³ Method : other Year : 1966 랫트 흡입(3.5달)실험에서 LOAEL값은 70mg/m³임
인산 트라이나트륨	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

붕소산 사나트륨염(심수화물)	LC50 74 mg/l 96 hr 기타 (Limanda limanda, 유사물질 : disodium tetraborate, anhydrous, 1330-43-4)
아질산 나트륨	(국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용)
테트라소디움피로포스페이트	LC50 > 1000 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP)
수산화나트륨	LC50 125 mg/l 96 hr 기타 (Gambusia affinis)
탄산 나트륨	LC50 300 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus (1959, GLP : No)
인산 트라이나트륨	LC50 748.17 mg/l 96 hr

갑각류

붕소산 사나트륨염(심수화물)	LC50 151 mg/l 96 hr 기타 (other aquatic crustacea: Hyalella azteca, 원소 기준, EPA OPPTS 850.1020 (Gammarid Acute Toxicity Test), ECHA, 유사물질 : 10043-35-3 , boric acid / 1303-96-4 , disodium tetraborate decahydrate)
아질산 나트륨	(국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용)
테트라소디움피로포스페이트	EC50 35.4 mg/l 48 hr 기타 (Daphnia magna STRAUS, OECD Guideline 202, GLP)
수산화나트륨	EC50 40.4 mg/l 48 hr 기타 (Ceriodaphnia dubia)
탄산 나트륨	EC50 200 ~ 227 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
인산 트라이나트륨	자료없음

조류

붕소산 사나트륨염(심수화물)	EC50 66 mg/l 72 hr 기타 (Phaeodactylum tricornutum, ISO 10253, GLP, ECHA, 유사물질 : boric acid, 10043-35-3)
아질산 나트륨	(국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용)
테트라소디움피로포스페이트	EbC50 30.24 mg/l 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, 유사물질: CAS No.66922-99-4, OECD Guideline 201 ,GLP)
수산화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	EC50 242 mg/l 96 hr 기타 (규조)
인산 트라이나트륨	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	자료없음
아질산 나트륨	log Kow -3.7 (at 25℃)
테트라소디움피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	log Kow -3.88 (추정치)
탄산 나트륨	log Kow -6.19 (추정치)
인산 트라이나트륨	log Kow -7.64 (추정치)
분해성	
다. 생물농축성	
농축성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	자료없음
아질산 나트륨	BCF 3.162 (estimated BCF)
테트라소디움피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	(높은 수용해성으로 생물농축이 되지 않을 것으로 기대됨(원문: Considering its high water solubility, NaOH is not expected to bioconcentrate in organisms))
탄산 나트륨	BCF 3.162
인산 트라이나트륨	BCF 3.162
생분해성	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	자료없음
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	(해당없음(원문: Not applicable))
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음
라. 토양이동성	
마. 기타 유해 영향	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	어류 : Danio rerio, 34일, 원소기준 : NOEC, 생존, 길이, 체중, = 6.4 mg/L, LC10, 생존, = 18.3 mg/L, EC10, 길이, = 18 mg/L, EC10, 체중, = 6.9 mg/L, OECD Guideline 210, Fish, Early-Life Stage Toxicity Test, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, boric acid 갑각류 : Americamysis bahia, 28일, NOEC, 생존, 성장, = 33.1 mg/L 원소 기준, NOEC, 생식, = 18.6 mg/L, LOEC, 생식, = 33.1 mg/L, EPA OPPTS 850.1350, Mysid Chronic Toxicity Test, GLP, 유사물질 : 10043-35-3, boric acid
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	조류:Desmodesmus subspicatus: NOEC, 72h, > 100 mg/L , 유사물질: CAS No.66922-99-4, OECD Guideline 201 ,GLP,ECHA,
수산화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
14. 운송에 필요한 정보	
가. 도로 및 철도운송 분류 (UNCE-ADR/OCTI-RID)	
유엔번호(UN No.)	3262
적정선적명	기타의부식성물질 (고체) (염기성이며 무기물인것)(수산화나트륨) – CORROSIVE, SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.(Sodium hydroxide)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
환경영향	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B
나. 국제 해상운송 정보 (IMO-IMDG)	
유엔번호(UN No.)	3262
적정선적명	기타의부식성물질 (고체) (염기성이며 무기물인것)(수산화나트륨) - CORROSIVE, SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.(Sodium hydroxide)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	비해당
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라 화물을 운반하시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
다. 국제 항공 운항 정보	
국제항공운송협회(IATA) 위험물 운항 정보	
유엔번호(UN No.)	3262
적정선적명	기타의부식성물질 (고체) (염기성이며 무기물인것)(수산화나트륨) - CORROSIVE, SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.(Sodium hydroxide)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
환경영향	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B
국제민간항공기구(ICAO) 위험물 운항 정보	
유엔번호(UN No.)	3262
적정선적명	기타의부식성물질 (고체) (염기성이며 무기물인것)(수산화나트륨) - CORROSIVE, SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.(Sodium hydroxide)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
환경영향	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련된 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
붕소산 사나트륨염(심수화물)	노출기준설정물질
아질산 나트륨	자료없음
테트라소디움피로포스페이트	노출기준설정물질
수산화나트륨	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	위험물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
	인체만성유해성물질
	인체급성유해성물질

붕소산 사나트륨염(십수화물)	인체만성유해성물질
아질산 나트륨	생태유해성물질(25% 미만으로 해당없음)
	인체급성유해성물질(25% 미만으로 해당없음)
테트라소디움피로포스페이트	자료없음
수산화나트륨	인체급성유해성물질
탄산 나트륨	자료없음
인산 트라이나트륨	자료없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	인체만성유해성물질 인체급성유해성물질
붕소산 사나트륨염(십수화물)	기존화학물질
	인체만성유해성물질
아질산 나트륨	기존화학물질
	생태유해성물질(25% 미만으로 해당없음)
	인체급성유해성물질(25% 미만으로 해당없음)
테트라소디움피로포스페이트	기존화학물질
수산화나트륨	기존화학물질
	인체급성유해성물질
탄산 나트륨	기존화학물질
인산 트라이나트륨	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	해당없음
아질산 나트륨	45.3599 kg 100 lb
테트라소디움피로포스페이트	해당없음
수산화나트륨	453.599kg 1000lb
탄산 나트륨	해당없음
인산 트라이나트륨	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	Repr. 1B
아질산 나트륨	H272 ,H301 ,H400 ,H319
테트라소디움피로포스페이트	해당없음
수산화나트륨	Skin Corr. 1A
탄산 나트륨	Xi; R36
인산 트라이나트륨	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
붕소산 사나트륨염(십수화물)	H360FD
아질산 나트륨	H272 ,H301 ,H400 ,H319

테트라소디움피로포스페이트	해당없음
수산화나트륨	H314
탄산 나트륨	R36
인산 트라이나트륨	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
붕소산 사나트륨염(심수화물)	해당없음
아질산 나트륨	P210,P220,P221,P280,,P370,P378
테트라소디움피로포스페이트	해당없음
수산화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	S2, S22, S26
인산 트라이나트륨	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

붕소산 사나트륨염(심수화물)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

NITE(피부부식성 또는 자극성)

국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 (심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA, NTP(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

EHCA(어류)

ECHA(갑각류)

EHCA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

아질산 나트륨

Pubchem(경구)

국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용 (경피)

NITE(피부부식성 또는 자극성)

국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용 (심한 눈손상 또는 자극성)

NITE, 화학물질의 유해성심사결과(생식세포변이원성)

NITE, 화학물질의 유해성심사결과(생식독성)

NITE, 화학물질의 유해성심사결과(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE, 화학물질의 유해성심사결과(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

화학물질의 유해성심사결과(어류)

ECHA(잔류성)

OECD SIDS(농축성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

테트라소디움피로포스페이트

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

EHCA(어류)

ECHA(감각류)

EHCA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

수산화나트륨

ECHA(경구)

NCIS(경피)

화학물질정보처리시스템(정보 요약서)(피부부식성 또는 자극성)

유독물질 정보요약서, 화학물질의 유해성심사결과(심한 눈손상 또는 자극성)

SIDS(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

NLM, SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(감각류)

SRC(잔류성)

OECD SIDS(농축성)

OECD SIDS(생분해성)

OECD SIDS(라. 토양이동성)

탄산 나트륨

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경피)

SIDS(흡입)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(호흡기과민성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

(ICSC)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(어류)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(감각류)

ECOTOX(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

인산 트라이나트륨

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(ACGIH 규정)

NCIS(경구)

NCIS(경피)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)

NITE, HSDB(피부부식성 또는 자극성)

NITE, HSDB(심한 눈손상 또는 자극성)

NCIS(생식세포변이원성)

ECOTOX(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(농축성)

나. 최초작성일 2012-08-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 2 회

최종개정일자 2025-12-15

라. 기타

○ 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 의거하여 작성되었으며, 기술된 내용은 작성(개정)일을 기준으로 가장 최신정보로 작성되었습니다. 단 법률, 규제 등의 개정 및 새로운 자료의 발생 등에 따라 개정될 수 있습니다.

